

115 - ETEC DE HORTOLÂNDIA

Desenvolver algoritmo, diagrama de bloco e código em linguagem python. Utilize estrutura de repetição no programa principal para que o usuário possa executar o software quantas vezes ele achar necessário.

1) Desenvolver algoritmo que permita a entrada de um valor para salário e um valor de reajuste salarial. Calcule o reajuste salarial através de uma função e compare com a média do salário das empresas que está entre 1.400,00 e 1.800,00 reais. A função deverá retornar as seguintes situações: 1-Salário abaixo da média, 2- Salário dentro da média e 3-Salário acima da média. Apresente o valor do salário reajustado e a informação sobre a média salarial. Utilize estrutura de repetição indefinida para executar o programa quantas vezes o usuário desejar.

2) Escreva um algoritmo que receba 3 notas de um aluno. Calcular a média de aproveitamento, usando a fórmula: $MA = (N1 + N2*2 + N3*3)/6$. A partir da média, informar o conceito de acordo com a tabela utilizando uma função.

O retorno da função deverá ser de 1 até 5 e o programa principal apresentará a resposta conforme a tabela abaixo:

1-Maior ou igual a 9 - Conceito A	4-Maior ou igual a 4 e menor que 6 - Conceito D
2-Maior ou igual a 7.5 e menor que 9 - Conceito B	5-Menor do que 4 - Conceito E
3-Maior ou igual a 6 e menor que 7.5 - Conceito C	

3) Desenvolva um algoritmo que permita a entrada de três números inteiros diferentes. Apresente o maior número existente utilizando uma função de usuário.

4) Desenvolva um algoritmo que permita a entrada de um valor de venda de um produto qualquer e permita também a entrada de um valor para a quantidade de parcelas para a compra. Dependendo do valor de parcelas, existirão acréscimos ou descontos no valor da compra do produto. Veja a tabela abaixo. Apresente o valor das parcelas utilizando funções.

Quantidade de parcelas	Acréscimos/Descontos	Quantidade de parcelas	Acréscimos/Descontos
01	-5,0%	04	+7,5%
02	+1,0%	05	+10,0%
03	+4.5%		

5) Desenvolver um algoritmo que permita a entrada de três notas de um aluno por parâmetro e uma letra. Se a letra for A o procedimento calcula a média aritmética das notas do aluno, se for P, a sua média ponderada (pesos: 5, 3 e 2) para cada nota, respectivamente. A média calculada deve ser retornada pela função.

115 - ETEC DE HORTOLÂNDIA

6) Desenvolva um algoritmo que receba a idade de um nadador por parâmetro em uma função e retorne através da função a sua categoria, de acordo com a tabela abaixo:

Idade	Categoria
5 a 7 anos	Infantil A
8 a 10 anos	Infantil B
11-13 anos	Juvenil A
14-17 anos	Juvenil B
Maiores de 18 anos (inclusive)	Adulto

7) Desenvolva um algoritmo que utilize uma função. A função deve receber como parâmetro um valor inteiro. A função deverá retornar um valor booleano, se o valor for positivo, retornar True, se o valor for negativo, retornar False.

8) Desenvolva um algoritmo que utilize uma função que receberá um valor inteiro. A função deverá verificar se o valor é par ou ímpar. A função deverá retornar um valor booleano, sendo True para número par e False para número ímpar.

9) Desenvolver um algoritmo que utilize uma função que receberá como parâmetro, um valor inteiro e positivo. A função deverá calcular o seu fatorial e retornar o valor encontrado.

10) Desenvolver um algoritmo que permita a entrada de um valor para o salário do funcionário e o número de filhos que o funcionário possui. Utilizando uma função com parâmetros passados por referência, encontre o percentual de reajuste que deverá ser aplicado ao salário do funcionário. Para encontrar o índice de reajuste, verifique as seguintes informações:

-Salário < R\$ 1.000,00 - reajuste de 9%

-Salários entre R\$ 1.000,00 e R\$ 3.000,00 - reajuste de 7%

-Salários maiores que R\$ 3.000,00 - reajuste de 5%

-Se o número de filhos for menor que 3, - acrescentar 1% ao reajuste.

-Se o número de filhos for 3 ou mais, - acrescentar 2% ao reajuste.

Após encontrar o índice de reajuste, calcule o novo salário na função e apresente o novo salário via programa principal.